

디지털논리회로 과제보고서

기말프로젝트 - Traffic Signal Controller 기능 개선

학교명 및 학과	송실대학교 신소재공학과
학번	20221188
이름	송민호
담당 교수	김 효 섭
실험 날짜	2026년 5월 27일



목차

- 과제 개요
- Specification
- State Machine Diagram
- Verilog Design
- Simulation 결과 해석
- 최종 결론



과제 개요

■ 과제 제목: Traffic Signal Controller 기능 개선

기존 시스템 한계

차 중심 시스템: 시골길에 차가 올 때만 신호가 바뀜
보행자가 올 경우 길을 건널 수 없음

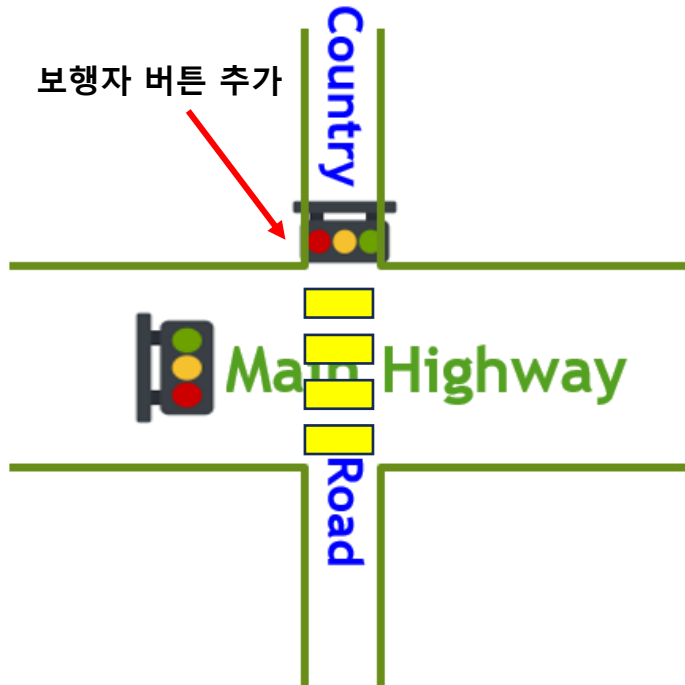
기능 개선 목표

목표 ① - 보행자 수동 버튼 기능 추가

목표 ② - 버튼 입력 시 대기 안내 LED 신호 추가



Specification



Specification (기능 개선 모델)

신호등은 Main highway와 Country road에 각각 있다

Main highway는 차량 통행이 많으므로 default로 Green을 유지한다

Country road는 '차량 센서' 또는 '보행자 버튼' 신호가 있을 때만 Green으로 변한다

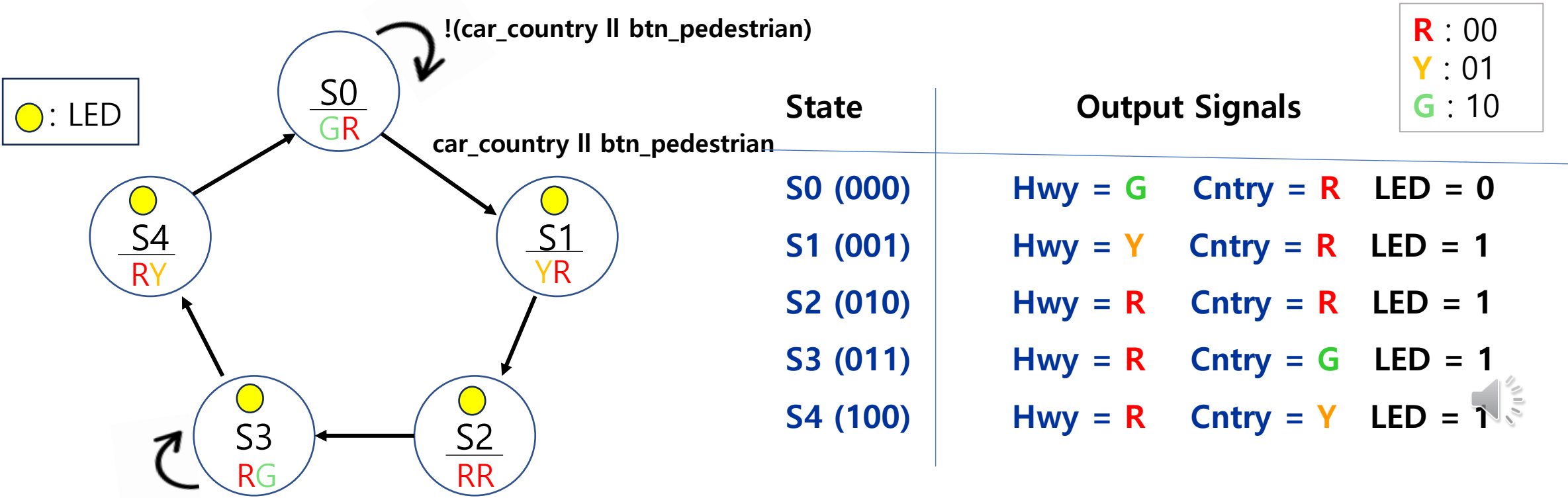
Country road에 차가 있거나 보행자가 버튼을 누르면 신호를 Controller에 보낸다
신호 요청이 들어오는 즉시 **보행자 대기 LED(led_wait)**가 점등되어 상태를 알린다
요청 시 Main highway는 Green -> Yellow -> Red로 순차적으로 변하며, 메인 도로가 Red가 된 후 Country road는 Green이 된다 (Country road를 횡단보도, 차량 통행 2가지로 사용)

Country road에 차가 없고 보행자 신호가 끝나면 Green -> Yellow -> Red로 순차적으로 변한다
신호 주기가 끝나면 보행자 대기 LED 소등, 다시 Main highway는 Green으로 복귀한다



State Machine Diagram

신호등은 Main highway와 Country road에 각각 존재, Country road는 가끔 통행 존재.
차량 감지 센서 또는 보행자 수동 버튼 신호가 있을 때 Green으로 변함
보행자 대기 LED를 추가해 신호 요청 수신 상태 알림
신호 주기가 끝나 Main highway로 복귀하면 대기 LED 소등



Verilog Design – 보행자 버튼

■ Verilog → 수정 코드

```
`timescale 1ns / 1ps
module traffic_signal_cntr (hwy, cntry, car_country, clock, reset);
output [1:0] hwy, cntry; //2-bit output for 3 states of signal
//GREEN(10), YELLOW(01), RED(00);
reg [1:0] hwy, cntry; //Declare output signals are registers
input car_country; // Indicates that there is car on the country road
input clock, reset;
```

```
`timescale 1ns / 1ps
module traffic_signal_cntr (hwy, cntry, car_country, btn_pedestrian, clock, reset);
output [1:0] hwy, cntry; //2-bit output for 3 states of signal
//GREEN(10), YELLOW(01), RED(00);
reg [1:0] hwy, cntry; //Declare output signals are registers
input car_country; // Indicates that there is car on the country road
input btn_pedestrian; // 보행자 수동 스위치 버튼 입력
input clock, reset;
```

```
S0: begin
    if(car_country)
        next_state = S1;
    else
        next_state = S0;
    end
S1: next_state = S2;
S2: next_state = S3;
S3: begin
    if(car_country)
        next_state = S3;
    else
        next_state = S4;
    end
S4: next_state = S0;
endcase
end
```

```
S0: begin
    // 시골길에 차가 오거나(car_country) 보행자가 버튼을 누르면(btn_pedestrian) 신호 전환
    if(car_country || btn_pedestrian)
        next_state = S1;
    else
        next_state = S0;
    end
S1: next_state = S2;
S2: next_state = S3;
S3: begin
    if(car_country)
        next_state = S3;
    else
        next_state = S4;
    end
S4: next_state = S0;
```



Verilog Design – 보행자 버튼

■ testbench → 수정 코드

```
`timescale 1ns / 1ps
module tb_traffic_signal_ctr;
wire [1:0] main_highway_signal, country_signal;
reg car_on_countryroad, reset;
reg clock;
```

reg btn_pedestrian; // 보행자 버튼 변수

```
traffic_signal_ctr ctrl (
    .hwy(main_highway_signal),
    .cntry(country_signal),
    .car_country(car_on_countryroad),
    .btn_pedestrian(btn_pedestrian), // 추가
    .clock(clock),
    .reset(reset)
);
```

```
begin
    #0 reset = 1'b1;
    #0 car_on_countryroad = 1'b0;
    #50 reset = 1'b0;
    #30 car_on_countryroad = 1'b1;
    #120 car_on_countryroad = 1'b0;
    #150 car_on_countryroad = 1'b1;
    #200 car_on_countryroad = 1'b0;
    #1000 car_on_countryroad = 1'b1;
    #800 car_on_countryroad = 1'b0;
    #500 $finish;
end
endmodule
```

```
initial
begin
    #0 reset = 1'b1;
    car_on_countryroad = 1'b0;
    btn_pedestrian = 1'b0; // 보행자 버튼 초기화
    #50 reset = 1'b0;

    // [구간 1] 평상시 테스트: 시골길 차가 오면 신호 바뀜
    #30 car_on_countryroad = 1'b1;
    #120 car_on_countryroad = 1'b0;

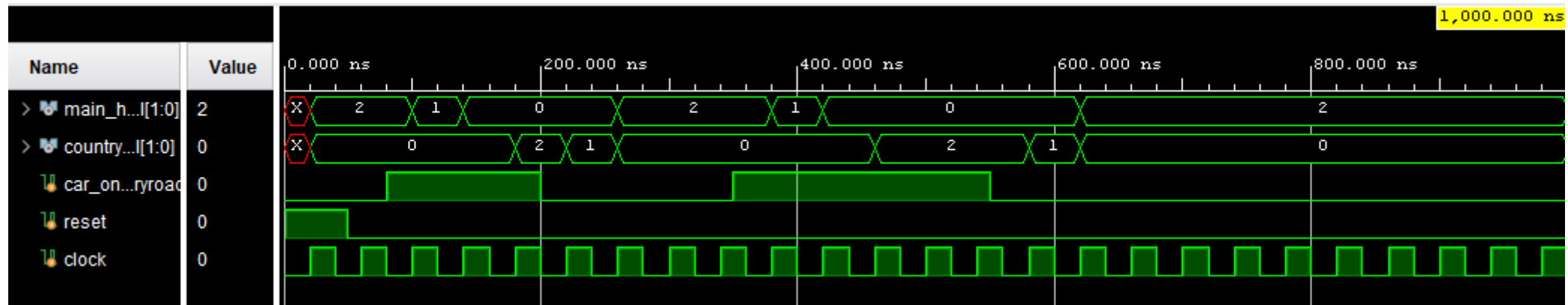
    #200; // 신호가 S0로 완전히 돌아올 때까지 잠깐 대기

    // [구간 2] 보행자 버튼 테스트: 차는 있는데 (0) 사람만 버튼을 누름
    #10 btn_pedestrian = 1'b1; // 보행자 버튼 누름
    #40 btn_pedestrian = 1'b0; // 버튼에서 손을 뗌

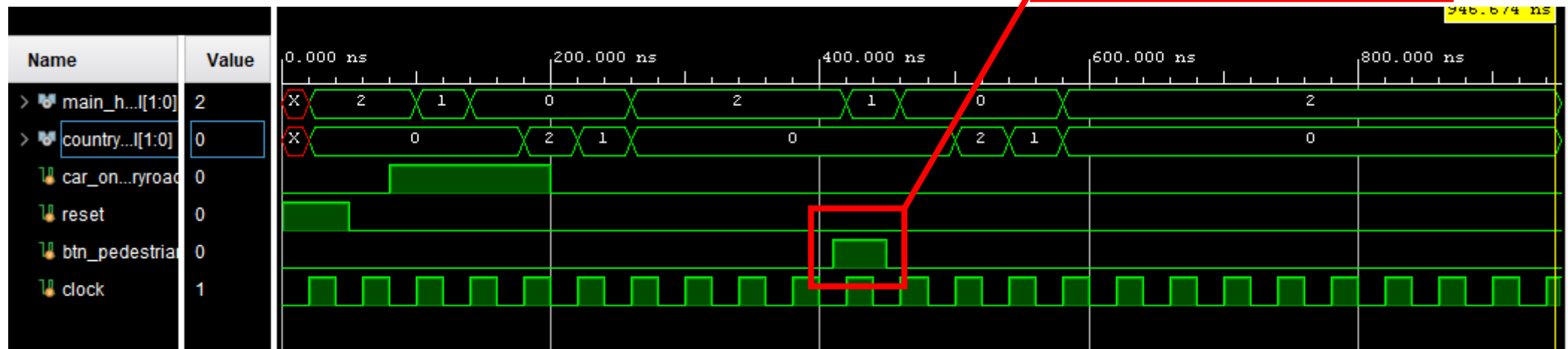
    #500 $finish;
end
endmodule
```



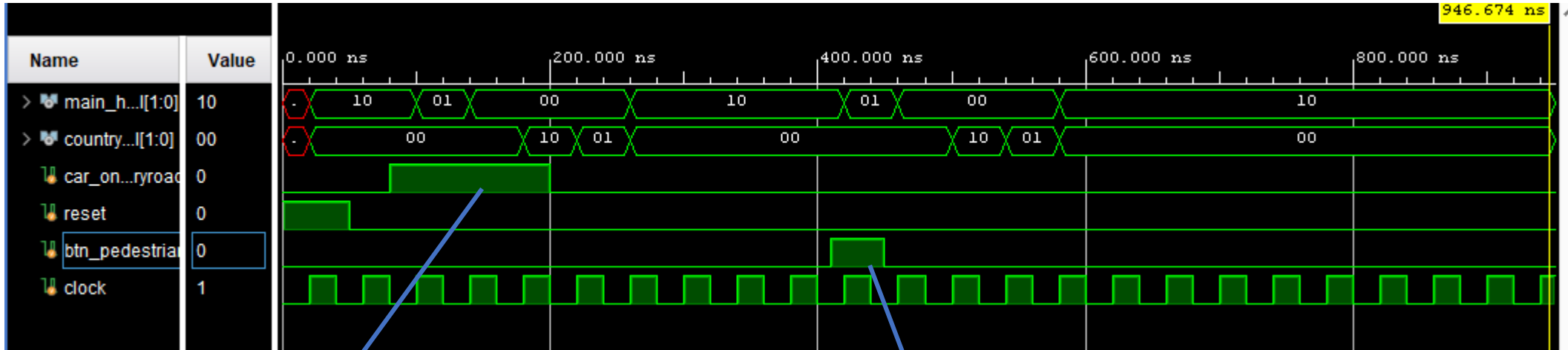
Simulation 결과 해석 - 보행자 버튼



input btn_pedestrian;
신호가 실행된 모습



Simulation 결과 해석 - 보행자 버튼



시골길 차량 진입 시
메인 도로: G(10) → Y(01) → R(00)
시골길: 메인 도로 R 확인 후
R(00) → G(10) → Y(01) → R(00)

보행자 수동 버튼 입력 시
S0 → S1 입력단에 설계된 OR게이트 로직에 의해
차량 진입 시와 동일하게 코드 실행 (횡단보도 역할)

Verilog Design – 대기 안내 LED 추가

■ Verilog → 수정 코드

```
`timescale 1ns / 1ps
module traffic_signal_ctr (hwy, cntry, car_country, btn_pedestrian, clock, reset, led_wait);
output reg led_wait; // 보행자 대기 안내 LED
output [1:0] hwy, cntry; //2-bit output for 3 states of signal
//GREEN(10), YELLOW(01), RED(00);
reg [1:0] hwy, cntry; //Declare output signals are registers
input car_country; // Indicates that there is car on the country road
input btn_pedestrian; // 보행자 수동 스위치 버튼 입력
input clock, reset;
```

대기 안내를 위한
LED신호 출력 포트 추가

```
//Output Function: Describe output of each state ;
```

```
always @(*) begin
```

```
    case (state)
```

```
        // S0(정상시)에는 대기 LED가 꺼져있음(0)
```

```
S0: begin hwy = GREEN; cntry = RED; led_wait = 1'b0; end
```

```
        // 버튼을 눌러서 신호가 바뀌는 중이거나 건너는 중 (S1, S2, S3, S4)에는 LED가 켜짐(1)
```

```
S1: begin hwy = YELLOW; cntry = RED; led_wait = 1'b1; end
```

```
S2: begin hwy = RED; cntry = RED; led_wait = 1'b1; end
```

```
S3: begin hwy = RED; cntry = GREEN; led_wait = 1'b1; end
```

```
S4: begin hwy = RED; cntry = YELLOW; led_wait = 1'b1; end
```

```
default: begin hwy = GREEN; cntry = RED; led_wait = 1'b0; end
```

```
    endcase
```

```
end
```

```
endmodule
```

정상시(S0) → 소등(0)
신호 제어 및 복귀 구간
(S1 ~ S4) → 상시 점등(1)



Verilog Design – 대기 안내 LED 추가

■ testbench → 수정 코드

```
`timescale 1ns / 1ps
module tb_traffic_signal_cntr;
  wire [1:0] main_highway_signal, country_signal;
  wire led_wait_signal; // 대기 LED 신호
  reg car_on_countryroad, reset;
  reg btn_pedestrian; // 테스트용 보행자 버튼 변수
  reg clock;

  traffic_signal_cntr cntl (
    .hwy(main_highway_signal),
    .cntry(country_signal),
    .car_country(car_on_countryroad),
    .btn_pedestrian(btn_pedestrian), // 추가
    .clock(clock),
    .reset(reset)
    .led_wait(led_wait_signal)
  );
endmodule
```

대기 LED 동작 검증

```
initial
begin
  clock = 1'b0;
  forever #20 clock = ~clock;
end

initial begin
  #0 reset = 1'b1;
  car_on_countryroad = 1'b0;
  btn_pedestrian = 1'b0;
  #50 reset = 1'b0;

  // [구간 1] 평상시 테스트
  #30 car_on_countryroad = 1'b1;
  #120 car_on_countryroad = 1'b0;

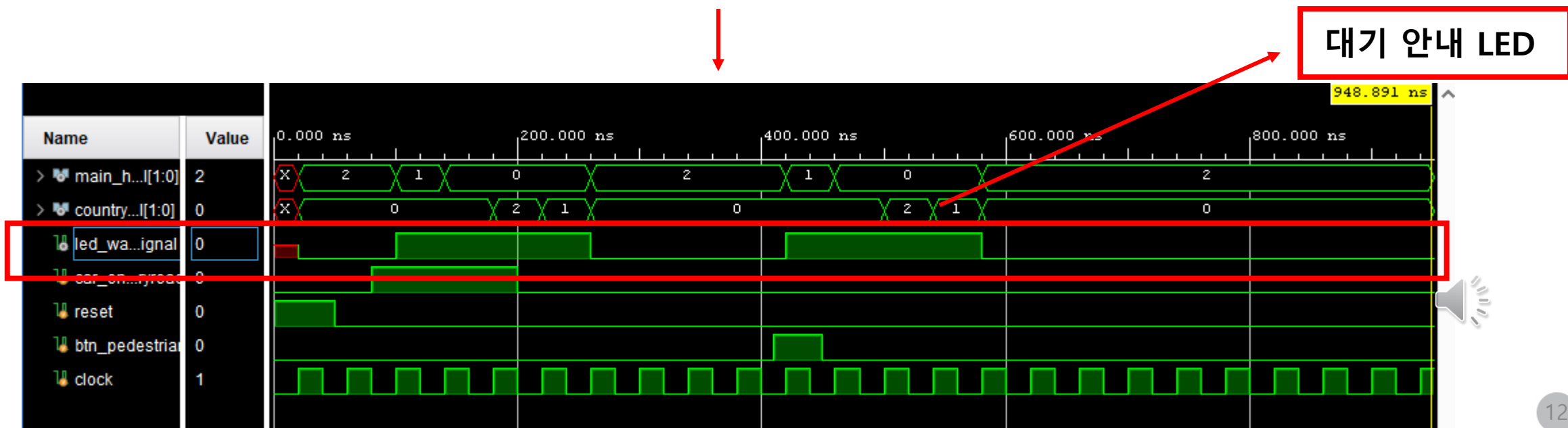
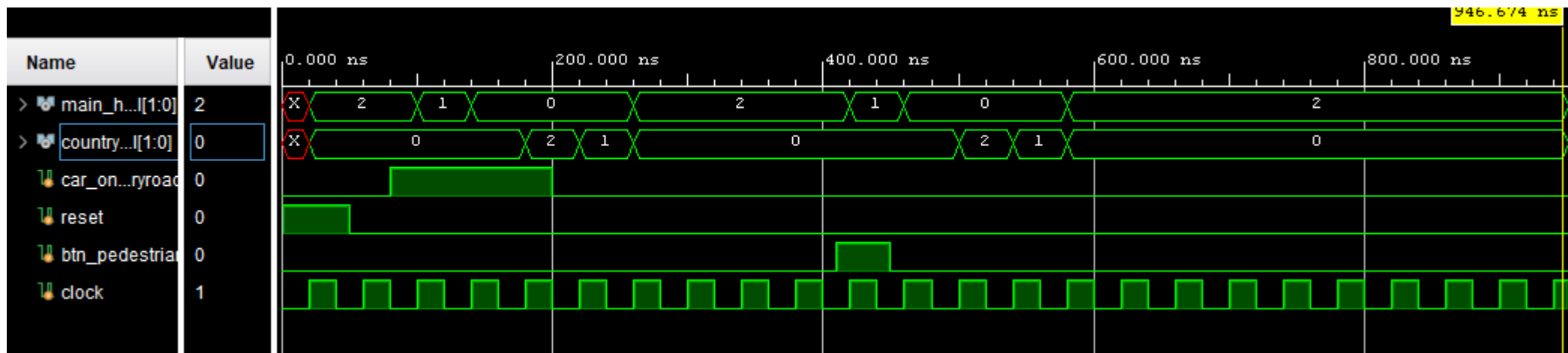
  #200;

  // [구간 2] 보행자 버튼 테스트
  #10 btn_pedestrian = 1'b1;
  #40 btn_pedestrian = 1'b0;

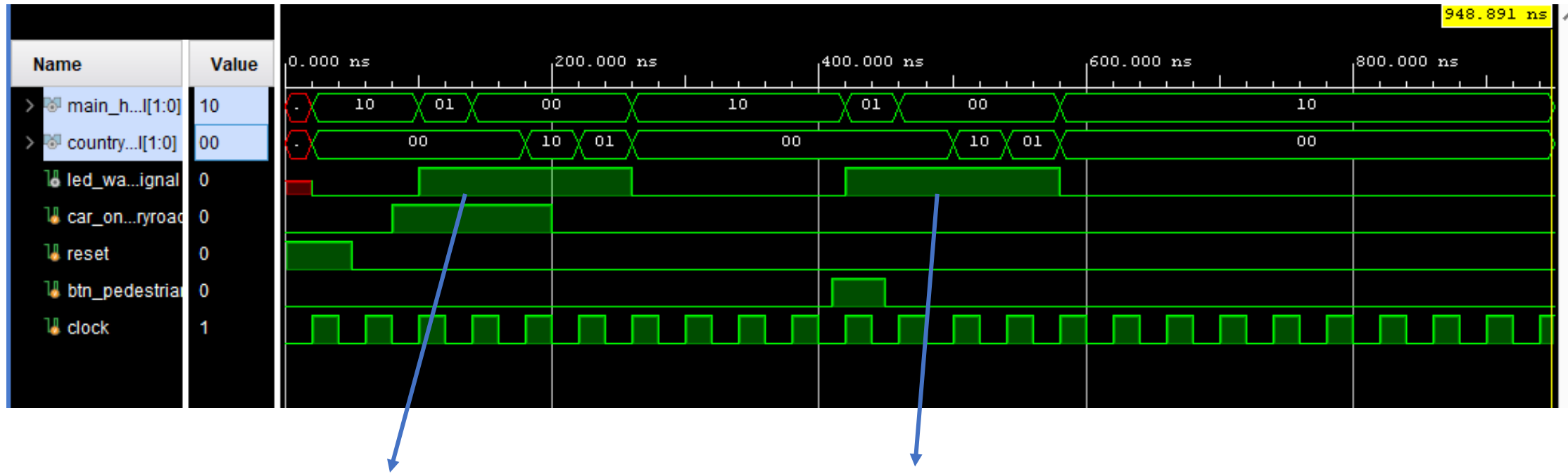
  #500 $finish;
end
endmodule
```



Simulation 결과 해석 – 대기 안내 LED 추가



Simulation 결과 해석 – 대기 안내 LED 추가



led_wait 출력 신호

S0(평상시 대기) → 차량 진입 OR 보행자 버튼 입력 시(S1)

LED에 불이 들어오며 S4 종료 시까지 점등 유지



최종 결론

기능 개선 목표

보행자 수동 버튼 시스템 & 대기 안내 LED 추가

시뮬레이션 검증

구간1: 차량 진입 시 FSM이 정상적으로 사이클 수행

구간2: 보행자 버튼 검증

LED 작동 여부: 평상시 0(off) 유지, 신호 전환 시작 시 1(on)점등 확인

대기 안내 LED가 보행자 버튼 뿐만 아니라 기존 시골길 차량 진입 시에도
유기적으로 연동되어 켜지도록 설계 → 대기 중 보행자에게 차량 통행 알림

